iLiMERA

ArduGSM SIM800C GSM/GPRS Geliştirme Kartı

Ürün Teknik Dokümantasyonu & Kullanım Kılavuzu

Versiyon: 1.0 | Yayın Tarihi: Ağustos 2026
ilimera.com

1. Doküman Bilgileri ve Revizyon Tarihçesi

Bu teknik doküman, İLİMERA tarafından üretilen ArduGSM SIM800C GSM/GPRS geliştirme kartının donanımsal özelliklerini, pin bağlantılarını, güç gereksinimlerini ve kullanım koşullarını tanımlar. Yapılan güncellemeler aşağıdaki tablodan takip edilebilir.

Versiyon	Yayın Tarihi	Yazar / Departman	Değişiklik Açıklaması
v1.0	28.08.2026	İLİMERA	İlk sürüm teknik dokümantasyon yayını.

2. İçindekiler

1. Doküman Bilgileri ve Revizyon Tarihçesi 2
2. İçindekiler 2
3. Ürün Tanıtımı ve Genel Bakış 3
    3.1. Tümleşik Kontrol Çözümü 3
    3.2. Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar 4
4. Teknik Özellikler 4
5. Donanımsal Sabit Pin Bağlantıları 5
6. Güç Yönetimi ve Enerji Altyapısı 6
    6.1. 12 V Harici Besleme Zorunluluğu 6
    6.2. USB ile Programlama ve Hücresel Güç Durumu 7
7. Güvenlik ve Koruma Özellikleri 7
    7.1. Ters Polarite Koruması 7
    7.2. SIM Kart ESD ve TVS Koruması 7
8. Kullanım Alanları ve Hedef Kitle 7
9. Fiziksel Boyutlar ve Montaj Detayları 8
    9.1. Kompakt PCB Ölçüsü 8
    9.2. Ray ve Duvar Tipi Kutu Montajı 8
10. Önemli Uyarılar 8
    10.1. Şebeke ve Operatör Uyumluluğu 8
    10.2. Destek ve İletişim Bilgileri 8



3. Ürün Tanıtımı ve Genel Bakış

3.1. Tümleşik Kontrol Çözümü

ArduGSM; endüstriyel otomasyon, uzaktan izleme ve IoT uygulamaları için tasarlanmış yüksek entegrasyonlu bir kontrol kartıdır. Arduino UNO mimarisi (ATmega328P mikrodenetleyicisi), SIM800C GSM/GPRS hücresel haberleşme modülü, çift yük kontrolü için çift röle, sesli uyarılar için entegre buzzer ve gelişmiş bir güç besleme katını tek bir PCB üzerinde bir araya getirir. Bu tümleşik yapı sayesinde kullanıcıların harici bir Arduino kartı, şasi veya ek kablolar kullanma ihtiyacı tamamen ortadan kalkar.

3.2. Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar



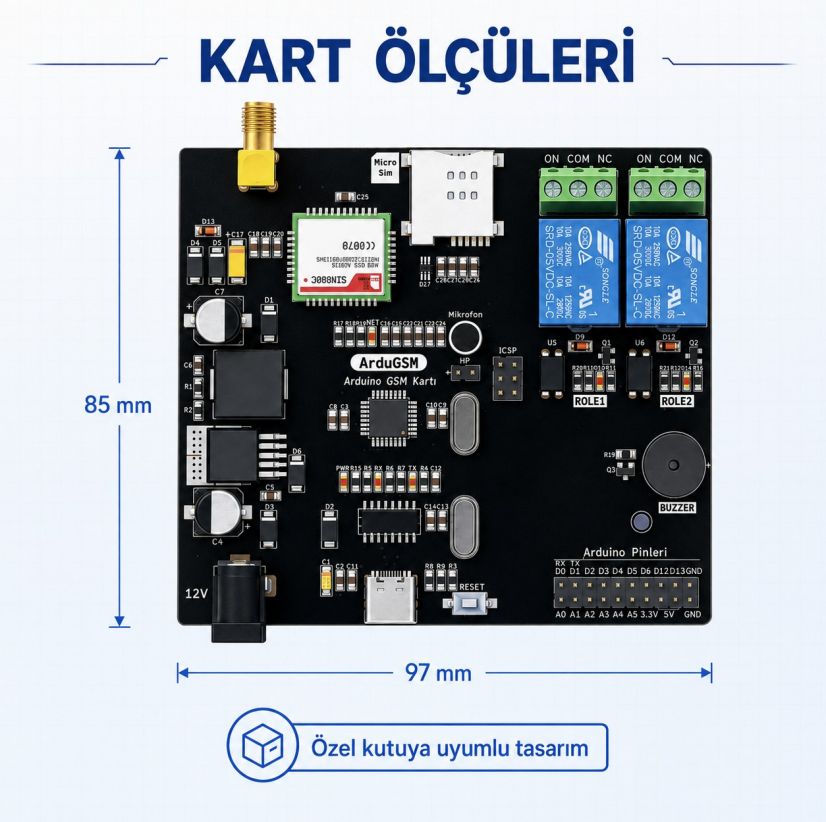
- **Dahili Arduino UNO:** ATmega328P mikrodenetleyici kart üzerinde entegredir. Harici kontrolcü maliyetini ve kablolama karmaşasını önler.
- **SIM800C GSM/GPRS:** Hücresel şebeke üzerinden SMS gönderme/alma, sesli aramaları yönetme ve GPRS tabanlı internet bağlantısı sağlama imkanı.
- **Çift Röle Çıkışı:** 2 adet yükü (motor, vana, lamba vb.) birbirinden bağımsız ve güvenli bir şekilde kontrol edebilen entegre röle yapısı.
- **Entegre Ses Birimleri:** Yerel sesli bildirimler için dahili buzzer, sesli arama projeleri için entegre mikrofon ve hoparlör bağlantıları.
- **Güçlü Besleme Katı:** SIM800C modülünün RF iletim anlarında çektiği yüksek akımları karşılayabilecek şekilde tasarlanmış 3 A kapasiteli regülatör.
- **Genişletilebilir Yapı:** ATmega328P mikrodenetleyicisinin kullanılabilir dijital ve analog pinleri sensörler için kenar konnektörlerine çıkarılmıştır.

4. Teknik Özellikler

ArduGSM kartı, zorlu çevre koşullarında ve saha projelerinde stabil çalışacak koruma ve regülasyon bileşenleriyle donatılmıştır. Ayrıntılı teknik parametreler aşağıdaki gibidir:

Teknik Parametre	Donanımsal Açıklama ve Değer
Mikrodenetleyici	ATmega328P (Arduino UNO Mimarisi)

GSM/GPRS Modülü	SIM800C Dört Bant Haberleşme Modülü
SIM Kart Soketi	Micro SIM Tipi
Röle Çıkışları	2 Adet Bağımsız Yük Kontrol Rölesi
Sesli Uyarı	1 Adet Kart Üstü Entegre Buzzer
Ses Arayüzleri	Dahili Mikrofon ve Hoparlör Bağlantı Pinleri
Yazılım / Programlama	USB Type-C Arayüzü
Dahili Regülatör	Yüksek Akımlı Projeler için Entegre 3 A Buck Regülatör
Önerilen Güç Girişi	12 V / 1 A DC Adaptör
RF Bağlantısı	SMA Anten Konnektörü (Harici Anten Girişi)
Koruma Devreleri	SIM Hattında TVS Diyot ESD Koruması, Beslemede Ters Polarite Koruması
Fiziksel Boyutlar	97 × 85 mm Standart PCB Ölçüsü



5. Donanımsal Sabit Pin Bağlantıları

ArduGSM platformunda yer alan dahili bileşenler (röleler, buzzer, SIM800C haberleşme hatları), ATmega328P mikrodenetleyicisinin belirli giriş/çıkış pinlerine donanımsal olarak bağlı durumdadır. Kart için yazılım geliştirirken bu pinlerin çakışmamasına ve doğru işlevle yapılandırılmasına dikkat edilmelidir. Sabit pin atamaları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Arduino Dijital Pini	Donanımsal Atama	Elektriksel İşlev ve Açıklama
D7	Buzzer	Sesli bildirim ve alarm tetikleme hattı. Pin HIGH konumuna getirildiğinde buzzer ses verir.
D8	Röle 1	Birinci rölenin kontrol pini. Pin HIGH yapıldığında röle kontağı çekilir (aktif olur).
D9	Röle 2	İkinci rölenin kontrol pini. Pin HIGH yapıldığında röle kontağı çekilir (aktif olur).
D10	SIM800C TX (Veri Gönderme)	GSM modülünün veri gönderme hattıdır. Arduino tarafında SoftwareSerial RX olarak yapılandırılır.
D11	SIM800C RX (Veri Alma)	GSM modülünün veri alma hattıdır. Arduino tarafında SoftwareSerial TX olarak yapılandırılır.

6. Güç Yönetimi ve Enerji Altyapısı



6.1. 12 V Harici Besleme Zorunluluğu

SIM800C GSM modülü, özellikle hücresel şebekeye ilk kayıt olurken veya hücresel veri iletimi (GPRS) sırasında anlık olarak 2 Ampere kadar yüksek akım darbelerine gereksinim duyar. Bu nedenle, kart

üzerindeki tüm haberleşme ve kontrol işlevlerinin stabil çalışması için cihaza mutlaka 12 V / 1 A gücünde harici bir DC güç adaptörü bağlanmalıdır. Kartın üzerinde yer alan yüksek verimli 3 A dahili buck regülatör, bu giriş gerilimini düşürerek hem GSM modülünün hem de rölelerin ihtiyaç duyduğu yüksek akım talebini güvenle karşılar.

6.2. USB ile Programlama ve Hücresel Güç Durumu

USB Type-C konnektörü üzerinden bilgisayara bağlanıldığında yalnızca ATmega328P mikrodenetleyicisine güç verilir ve programlama işlemi gerçekleştirilebilir. Bu esnada bilgisayardan sağlanan güç, SIM800C modülünü ve röleleri enerjilendirmek için yetersizdir. Dolayısıyla, sadece USB bağlantısı etkinken GSM modülü çalışmaz ve röleler tetiklenemez. GSM fonksiyonlarının testi, aramalar, SMS gönderimleri ve röle anahtarlamaları için kartın harici 12 V adaptör ile beslendiğinden kesinlikle emin olunmalıdır.

7. Güvenlik ve Koruma Özellikleri

7.1. Ters Polarite Koruması

Endüstriyel sahalarda ve amatör prototipleme çalışmalarında en sık karşılaşılan hatalardan biri besleme geriliminin ters bağlanmasıdır. ArduGSM, güç besleme girişinde ters polarite koruması ile donatılmıştır. Hatalı adaptör bağlantısı veya klemenslerin ters vidalanması durumunda kartın elektrik akımı kesilir ve mikrodenetleyici başta olmak üzere tüm hassas entegreler hasar görmekten korunmuş olur.

7.2. SIM Kart ESD ve TVS Koruması

Micro SIM kartın takılıp çıkarılması esnasında oluşabilecek elektrostatik deşarjlar (ESD) hücresel modem donanımına kalıcı zarar verebilir. Bu riskin önüne geçmek amacıyla, kart üzerindeki Micro SIM hattında özel TVS (Transient Voltage Suppressor) koruma diyotları yer alır. TVS koruması sayesinde statik elektrik ve ani voltaj tepe değerleri bloke edilerek hücresel haberleşme hattının uzun ömürlü ve kesintisiz çalışması güvence altına alınır.

8. Kullanım Alanları ve Hedef Kitle

ArduGSM, hem kolay programlanabilir olması hem de üzerinde zengin bir donanım barındırması nedeniyle bireysel geliştiricilerden profesyonel entegratörlere kadar çok geniş bir kitleye hitap eder:

- **Maker ve Donanım Geliştiriciler:** Arduino ekosistemine aşina olan ve GSM tabanlı projelerini hızla gerçeğe dönüştürmek isteyen geliştiriciler için mükemmel bir tak-çalıştır platformdur.
- **Uzaktan Kontrol ve Otomasyon:** Saha ekipmanlarının SMS veya veri bağlantısıyla uzaktan izlenmesi, akıllı sulama sistemleri, uzaktan kapı/bariyer açma ve endüstriyel röle tetikleme uygulamaları.
- **Eğitim Kurumları ve Öğrenciler:** Gömülü sistemler, nesnelerin interneti (IoT) ve GSM hücresel haberleşme mantığını (AT komutları dahil) uygulamalı olarak öğretmek isteyen eğitim laboratuvarları.
- **Akıllı IoT Cihazları ve Saha Takibi:** Elektrik kesintisi alarmları, sıcaklık/nem sensörü verilerinin hücresel şebeke üzerinden sunuculara veya cep telefonlarına periyodik raporlanması.

9. Fiziksel Boyutlar ve Montaj Detayları

9.1. Kompakt PCB Ölçüsü

ArduGSM kartı, 97 × 85 mm fiziksel boyutlara sahiptir. Bu kompakt ve optimize yerleşim, bütünleşik çift röle ve güç katına rağmen kartın dar alanlarda kolayca barındırılabilmesine imkan sunar. Donanım montajında, dışarı taşan SMA anten soketi, klemensler ve USB Type-C programlama portunun erişilebilirliği için kutulama esnasında yeterli montaj boşluğu bırakılmasına özen gösterilmelidir.

9.2. Ray ve Duvar Tipi Kutu Montajı

PCB üzerinde yer alan standart montaj delikleri sayesinde kart, endüstriyel pano rayı (DIN rail) aparatlarıyla veya duvar tipi plastik/metal kutularla mükemmel uyumluluk gösterir. Bu sayede saha kurulumlarında vibrasyona dayanıklı, profesyonel ve düzenli bir yerleşim sağlamak oldukça kolaydır.

10. Önemli Uyarılar

10.1. Şebeke ve Operatör Uyumluluğu

Entegre SIM800C hücresel modülü sadece 2G GSM/GPRS frekanslarında çalışmaktadır. Cihazı satın almadan veya sahada devreye almadan önce, kullanılacak bölgedeki hücresel operatörlerin 2G (GSM) şebeke desteğini aktif olarak sunduğunu doğrulamayı unutmayınız. Türkiye'de ve birçok Avrupa ülkesinde 2G şebekesi aktif olarak sunulmaya devam etmekle birlikte, bölgesel kapsama alanı değişiklik gösterebilir.

10.2. Destek ve İletişim Bilgileri

Teknik doküman güncellemeleri, güncel kütüphane bağlantıları, örnek kod blokları için resmi web sitemiz olan ilimera.com adresini ziyaret edebilirsiniz.